



Medidas de bioseguridad en la producción pecuaria

Breve descripción:

Mantener las condiciones de bioseguridad protege la salud de los animales y del personal que labora en las unidades pecuarias y garantiza a los consumidores finales un producto de calidad. El conocimiento de los procesos y procedimientos necesarios para mantener la sanidad al interior de la granja es una pieza fundamental para lograr los niveles de productividad y rentabilidad esperados.

Septiembre 2023

Tabla de contenido

Introducción.....	1
1. Especie animal	3
1.1. Características.....	4
1.2. Manejo.....	8
1.3. Bienestar	9
2. Bioseguridad	12
2.1. Programa, protocolos y procedimientos	12
2.2. Buenas prácticas	14
2.3. Instalaciones y aplicación de medidas de bioseguridad.....	16
3. Sistemas de producción	18
4. Insumos.....	21
4.1. Ficha técnica	24
4.2. Protocolo	27
5. Equipos y utensilios.....	30
5.1. Características.....	31
5.2. Manual de operación.....	33
6. Higienización	36
6.1. Productos, concentraciones y preparación	36

6.2.	Métodos, frecuencia y periodicidad	43
6.3.	Fichas técnicas, responsables	47
6.4.	Cronograma de actividades higienización	48
7.	Control de plagas y vectores	49
7.1.	Medidas de prevención	50
7.2.	Métodos de control	51
7.3.	Periodicidad de aplicación.....	53
8.	Filtros sanitarios.....	54
8.1.	Clases y características	54
8.2.	Equipos	55
8.3.	Protocolos.....	55
9.	Agua	56
10.	Normativa seguridad y salud en el Trabajo.....	61
10.1.	Clases de riesgo	63
10.2.	Peligros	64
10.3.	Medidas de protección.....	65
10.4.	Elementos de protección personal.....	66
	Síntesis	68
	Material complementario.....	69

Glosario.....	70
Referencias bibliográficas	71
Créditos.....	74

Introducción

La sanidad es una de las áreas más importantes del manejo zootécnico, pues una buena salud de los animales tiene un efecto directo en su productividad y bienestar, en la salud del personal que labora en las explotaciones, en la calidad e inocuidad del producto final y, por ende, en la salud de los consumidores como se evidencia a continuación:

Video 1. Medidas de bioseguridad en la producción pecuaria



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Medidas de bioseguridad en la producción pecuaria

La explotación pecuaria requiere un plan de bioseguridad, esto evita el ingreso y la propagación de enfermedades, proliferación de agentes causales y vectores, infestación de las instalaciones y contaminación de las herramientas y utensilios.

A nivel nacional hay regulaciones que definen responsabilidades, alcances y herramientas, para que el productor pecuario puede garantizar la bioseguridad al interior de su predio. Los productores rurales deben aplicar estas regulaciones, para minimizar los riesgos sanitarios y contribuir a la protección de la salud de humanos y animales.

Para lograr la eficiencia es necesario fortalecer las habilidades del personal en la elaboración e interpretación de los protocolos de bioseguridad, la identificación de medidas para prevenir la aparición de enfermedades, la vigilancia en la aplicación de los protocolos de bioseguridad, así como la identificación y reporte de las posibles amenazas que se presenten en la unidad productiva.

1. Especie animal

En los sistemas productivos pecuarios existe diversidad de especies con las que es posible desarrollar iniciativas viables desde el punto de vista socioeconómico, financiero y ambiental, las cuales se han convertido en sustento para millones de familias que habitan entornos rurales y periurbanos alrededor del mundo, por lo que es difícil determinar un número exacto de especies empleadas en la producción animal. En Colombia, de acuerdo con el volumen de producción registrado para el año 2020, se tiene que las principales explotaciones pecuarias son las siguientes:

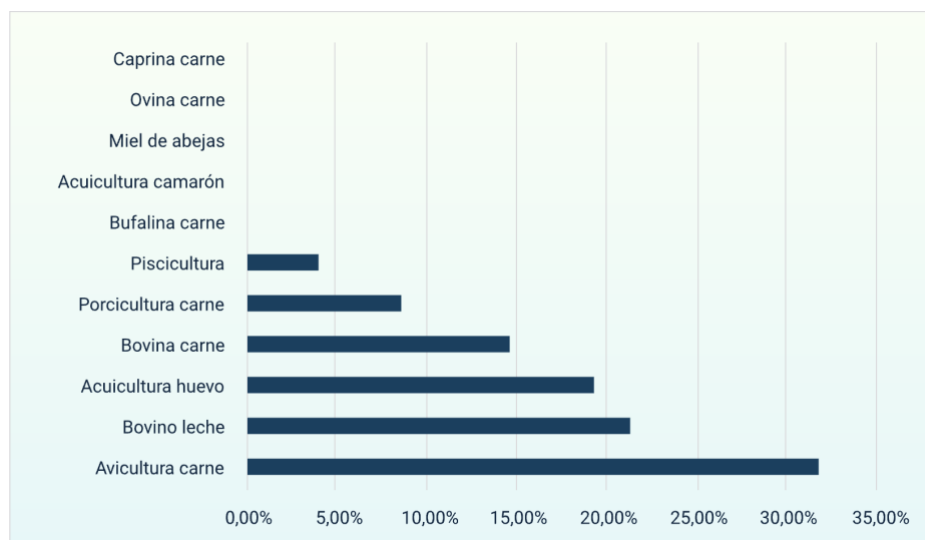
Tabla 1. Principales sistemas productivos pecuarios en Colombia año 2020

Especie productiva	Porcentaje de participación sobre la producción total
Avicultura carne	31,85 %
Bovino leche	21,25 %
Avicultura huevo	19,32 %
Bovina carne	14,63 %
Porcicultura carne	8,64 %
Piscicultura	3,94 %
Bufalina carne	0,14 %
Acuicultura Camarón	0,13 %
Miel de abejas	0,08 %
Ovina carne	0,01 %
Caprina carne	0,01 %

Nota. Con base en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2021).

Para entenderlo mejor se recomienda ver la siguiente figura.

Figura 1. Porcentaje de participación sobre la producción total



Además de las anteriores especies, también existen otros sistemas productivos que se desarrollan a menor escala, pero no por ello dejan de ser de importancia en la generación de alimentos y materias primas. Entre ellos están la producción de conejos, cuyes, codornices, algunos tipos de reptiles, el lombricultivo, pavos, patos, gansos, avestruces y chigüiros entre otras. También existen explotaciones dedicadas a la cría de animales para diversos usos, entre los cuales destacan los équidos (caballos, mulas, asnos), alpacas y llamas.

1.1. Características

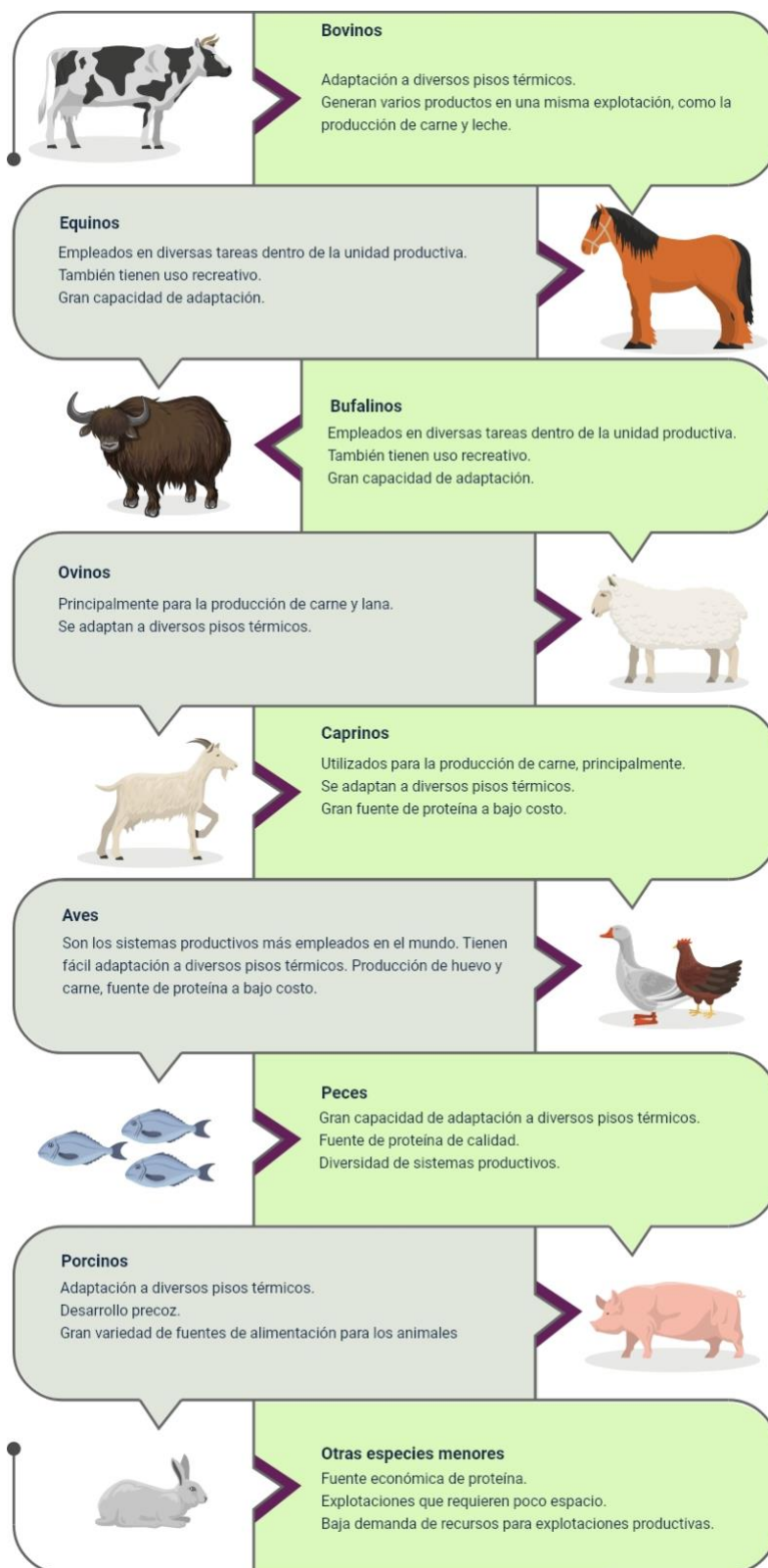
Para agrupar las especies pecuarias se han utilizado varias denominaciones, pero la más reconocida es la que las clasifica por su tamaño en especies mayores (por ejemplo: bovinos, bufalinos, équidos) y menores (como ovinos, caprinos, aves). Además de estos se deben tener en cuenta las explotaciones acuícolas, piscícolas y hasta las de insectos.

Para efectos prácticos, los sistemas pecuarios se han agrupado en “familias” de especies, lo cual facilita su abordaje y comprensión. Estos grupos, a su vez, se subdividen en especies animales de importancia para la obtención de alimento o materias primas u otros servicios. Los principales grupos de especies pecuarias son los que se presentan a continuación:

- **Bovinos:** vacas, toros, bueyes.
- **Equinos:** caballos, mulas, asnos.
- **Bufalinos:** búfalos.
- **Ovinos:** ovejas, camuros, corderos.
- **Caprinos:** cabras.
- **Aves:** gallinas, codornices, patos, pavos, avestruces, gansos.
- **Peces:** truchas, mojaras, bagres, tilapias.
- **Porcinos:** cerdos.
- **Otras especies menores:** conejos, cuyes.

Las especies animales más empleadas en la producción pecuaria poseen características que los diferencian entre sí y que definen el tipo de explotación en el que se pueden emplear.

Figura 2. Características de las especies animales



a) Bovinos

- Adaptación a diversos pisos térmicos.
- Generan varios productos en una misma explotación, como la producción de carne y leche.

b) Equinos

- Empleados en diversas tareas dentro de la unidad productiva.
- También tienen uso recreativo.
- Gran capacidad de adaptación.

c) Bufalinos

- Empleados en diversas tareas dentro de la unidad productiva. También tienen uso recreativo. Gran capacidad de adaptación.

d) Ovinos

- Principalmente para la producción de carne y lana. Se adaptan a diversos pisos térmicos.

e) Caprinos

- Utilizados para la producción de carne, principalmente. Se adaptan a diversos pisos térmicos. Gran fuente de proteína a bajo costo.

f) Aves

- Son los sistemas productivos más empleados en el mundo. Tienen fácil adaptación a diversos pisos térmicos. Producción de huevo y carne, fuente de proteína a bajo costo.

g) Peces

- Gran capacidad de adaptación a diversos pisos térmicos.
- Fuente de proteína de calidad.

- Diversidad de sistemas productivos.

h) Porcinos

- Adaptación a diversos pisos térmicos.
- Desarrollo precoz.
- Gran variedad de fuentes de alimentación para los animales

i) Otras especies menores

- Fuente económica de proteína.
- Explotaciones que requieren poco espacio.
- Baja demanda de recursos para explotaciones productivas.

1.2. Manejo

El manejo de las especies pecuarias se refiere a todas las actividades y labores que se realizan al interior de la unidad productiva para garantizar su funcionamiento de manera segura, para los animales y los manejadores, lograr su rentabilidad y generar su sostenibilidad. Las actividades de manejo varían de acuerdo con la especie, la etapa de desarrollo en que se encuentren, el sistema de explotación y el destino de la producción, entre otros factores, pero siempre tomando como principio el bienestar animal.

Tabla 2. Principales labores de manejo pecuario

Categoría	Descripción
Movilización	Transporte de los animales dentro o fuera del predio, bien sea desplazándose por sí mismos o utilizando cualquier otro medio.
Sujeción	Inmovilización del animal para la realización de algún procedimiento.
Aislamiento	Consiste en separar del resto de los animales a aquellos individuos que presenten enfermedades o lesiones que puedan poner en riesgo su integridad o la de los demás.
Tratamiento	Realización de cualquier procedimiento para atender una lesión o enfermedad.

Reproducción asistida	Labores relacionadas con la inseminación artificial o la colecta de semen.
Reproducción natural controlada	Se refiere a las prácticas en las cuales se requiere la presencia de un macho reproductor para realizar la cubrición de las hembras en ambientes controlados.
Apero	Colocar los aperos a los animales para desarrollar trabajos propios de la especie en la unidad productiva (tracción, carga, monta).
Herraje	En equinos, revisar y mantener las herraduras y los cascos.
Identificación	Marcaje y etiquetado de individuos.
Alimentación	Todas las actividades relacionadas con la nutrición de los animales: preparar raciones, disponer el alimento.
Zootécnicas	Son prácticas comunes que se realizan básicamente para facilitar el trabajo con los animales, evitar que se causen daño entre ellos o mejorar los parámetros productivos. Entre estas prácticas están: destete, castración, descorne, ordeño (bovinos); descole y descolmille (cerdos); corte de pezuñas, corte de cola, esquileo (ovinos y caprinos); corrección del pico (si es estrictamente necesario y bajo supervisión), sacrificio humanitario (aves de corral).

Todas las actividades de manejo animal se deben realizar por parte de personal formado y calificado, de tal forma que se garantice el bienestar del animal sin causarle ningún tipo de angustia o sufrimiento. Cada una de las especies tiene sus propias características, por lo que se debe diseñar un plan de manejo que esté acorde con sus necesidades y les brinde la mejor atención.

En todas las prácticas de manejo de los animales, se deben incluir los criterios de bienestar animal establecidos por la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) a fin de evitar dolor, estrés, angustia, sufrimiento, miedo o todo aquello que pueda ser entendido como una acción de maltrato (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020).

1.3. Bienestar

El bienestar animal es un término relativamente nuevo en los procesos productivos pecuarios, se relaciona con:

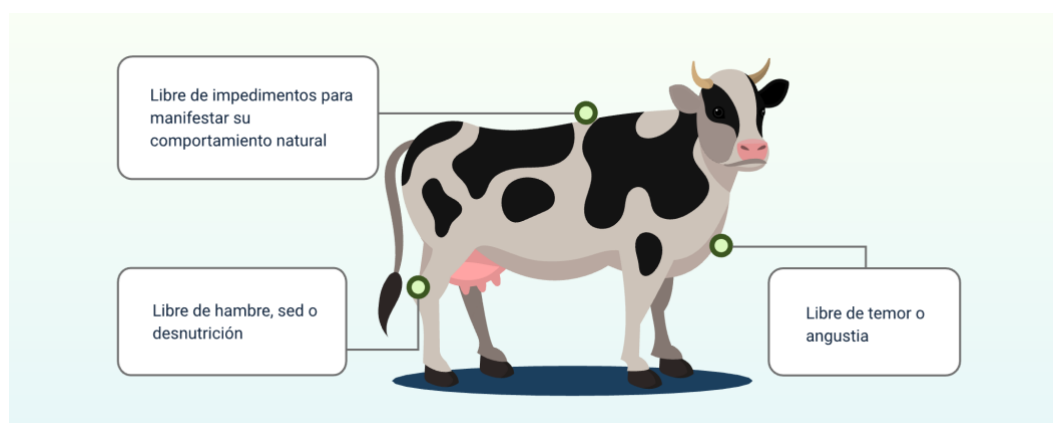
La calidad de vida de los animales que hacen parte de este tipo de explotaciones e incluye la generación de acciones a través de las cuales se les brinde a estos un trato

ético que optimice su salud, la producción y mejore los parámetros de calidad e inocuidad de los productos que se deriven de estas actividades (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020).

De acuerdo con la Resolución 136 de 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el bienestar animal es el modo en que este afronta las condiciones de su entorno. Se dice que un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado y seguro; si puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego.

El bienestar animal se basa en tres principios, los cuales se presentan a continuación:

Figura 3. Bienestar animal



Las Resoluciones 136 y 253 de 2020, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, abordan el tema del bienestar animal y definen los aspectos que se deben tener en cuenta para garantizar esta condición en las principales explotaciones pecuarias, elementos que son transferibles a todos los procesos productivos que involucren el trabajo con animales.

Dentro de los elementos que se deben tener en cuenta para garantizar el bienestar animal se encuentran los siguientes:

- El alojamiento les debe proteger de los elementos, ofrecer buena ventilación y temperatura adecuada. Buena iluminación y ser de fácil limpieza y desinfección. Igualmente se deben manejar las densidades apropiadas para cada especie.
- Las instalaciones deben satisfacer las necesidades de “confort” y socialización. Los materiales y el tipo de construcción deben garantizar la integridad física de los animales.
- Se debe garantizar el acceso al agua y a los alimentos en cantidades suficientes y en condiciones higiénicas. Los alimentos comerciales deben tener registro ICA. La cantidad de comederos y bebederos debe ser suficiente para el número de animales alojados.
- Los animales deben tener espacio para expresar su comportamiento natural, realizar cambios de posturas y descansar.
- Todos los animales deben estar incluidos en los programas oficiales de prevención, control y erradicación de enfermedades, de bioseguridad y todos los demás impulsados por la autoridad sanitaria, en este caso el ICA.
- El manejo de los animales se realizará por personal cualificado. Todos los procedimientos, de cualquier índole, deben utilizar elementos que minimicen el dolor. Los medicamentos y demás insumos empleados en el manejo animal deben tener registro ICA.

Nota. Con base en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2020).

2. Bioseguridad

De acuerdo con la Resolución del ICA 3651 (ICA, 2014) la bioseguridad es el conjunto de medidas, acciones y procedimientos que se deben tomar para evitar, evaluar, prevenir, mitigar, manejar y/o controlar los posibles riesgos sanitarios y sus efectos directos o indirectos en la salud humana, el medio ambiente, la biodiversidad, la productividad y producción agropecuaria.

Es así como dentro de la implementación de los planes de bioseguridad existen requisitos de tipo documental y de infraestructura que se deben cumplir para que la unidad productiva obtenga el certificado de biosegura, aunque esto depende en gran medida del tipo de explotación y de la especie animal.

2.1. Programa, protocolos y procedimientos

Para conseguir que una explotación sea considerada biosegura, es necesario que al interior de la explotación pecuaria se construya y ejecute un programa sanitario, en el cual se incluyan todos los elementos para que el sistema funcione correctamente. En términos generales, de acuerdo con la Guía técnica para la elaboración de programas sanitarios (Invima, 2020) estos programas deben incluir los siguientes elementos:

- **Alcance:** ámbito de aplicación del programa, responsables y destinatarios.
- **Objeto:** finalidad de la implementación del programa.
- **Consideraciones y definiciones:** aspectos de interés para la implementación del programa. Incluir términos que ayuden a comprender el contenido del programa.
- **Desarrollo:** actividades, lineamientos y orientaciones para implementar el programa.

Una vez se establece el programa sanitario, es necesario definir los protocolos, que son documentos donde se especifican el conjunto de procedimientos necesarios para la atención de alguna situación en particular o el desarrollo de alguna actividad. Dentro de las explotaciones pecuarias, los protocolos generalmente se relacionan con los siguientes aspectos:

- Ingreso de personas, objetos y vehículos a la unidad productiva.
- Sistemas de tratamiento de agua.
- Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y utensilios.
- Control integrado de plagas.
- Manejo y eliminación de residuos sólidos.
- Programa sanitario.
- Programas de capacitación.
- Mantenimiento de instalaciones y equipos.

Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en las explotaciones avícolas, por ejemplo, todas las granjas deben cumplir con lo establecido en los Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) que consisten en la descripción operativa y detallada de los procesos que tienen lugar en la unidad productiva. Allí se consigna la manera como se llevará a cabo el procedimiento, los responsables, la periodicidad con la que se debe realizar y los productos, elementos o herramientas para realizar la labor. Cada una de estas actividades debe registrarse en formatos que faciliten su consulta y verificación. Además de lo anterior, también es importante tener en cuenta:

**Consistente en 21 protocolos > deben ser visibles para todos los interesados >
Corresponden al tema de bioseguridad.**

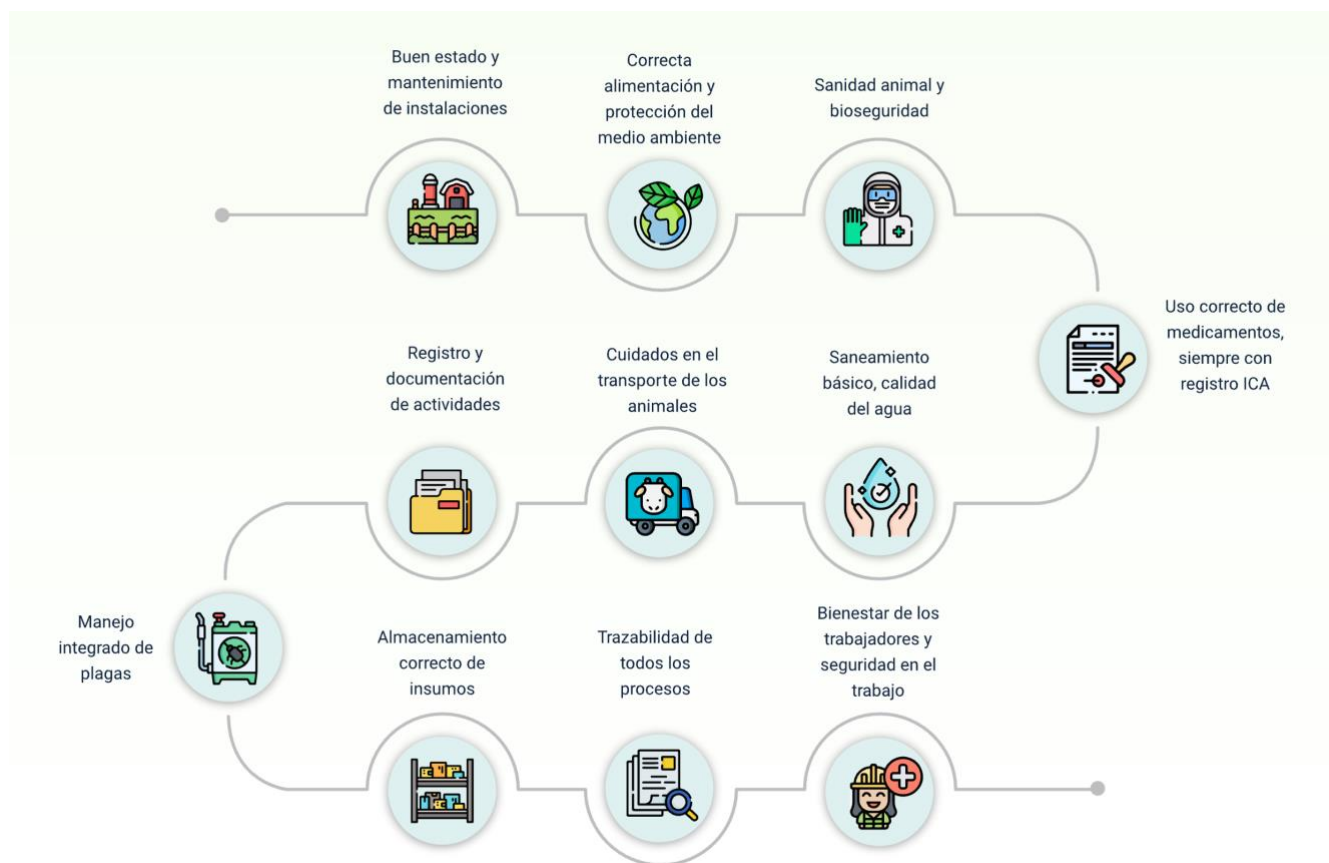
2.2. Buenas prácticas

Las buenas prácticas incluyen una serie de principios, normas y recomendaciones técnicas que se deben llevar a cabo en las explotaciones pecuarias con el fin de conseguir la inocuidad alimentaria. Además de los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, también se incluyen elementos como la protección del ambiente, la salud de las personas, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y el bienestar animal (Oirsa, 2016).

Las Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) se han constituido en una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la actividad productiva desde el punto de vista de la sanidad animal, pues a través de ellas se dan recomendaciones para el manejo de los peligros biológicos que pueden llegar a causar problemas de salud en animales y personas. En las BPP se dan pautas para reducir los riesgos de introducción y diseminación de agentes patógenos tanto en la unidad productiva como en las explotaciones circundantes.

Los aspectos centrales en los que se basan las Buenas Prácticas Pecuarias son los siguientes:

Figura 4. Aspectos centrales de las Buenas Prácticas Pecuarias



Buenas Prácticas Pecuarias

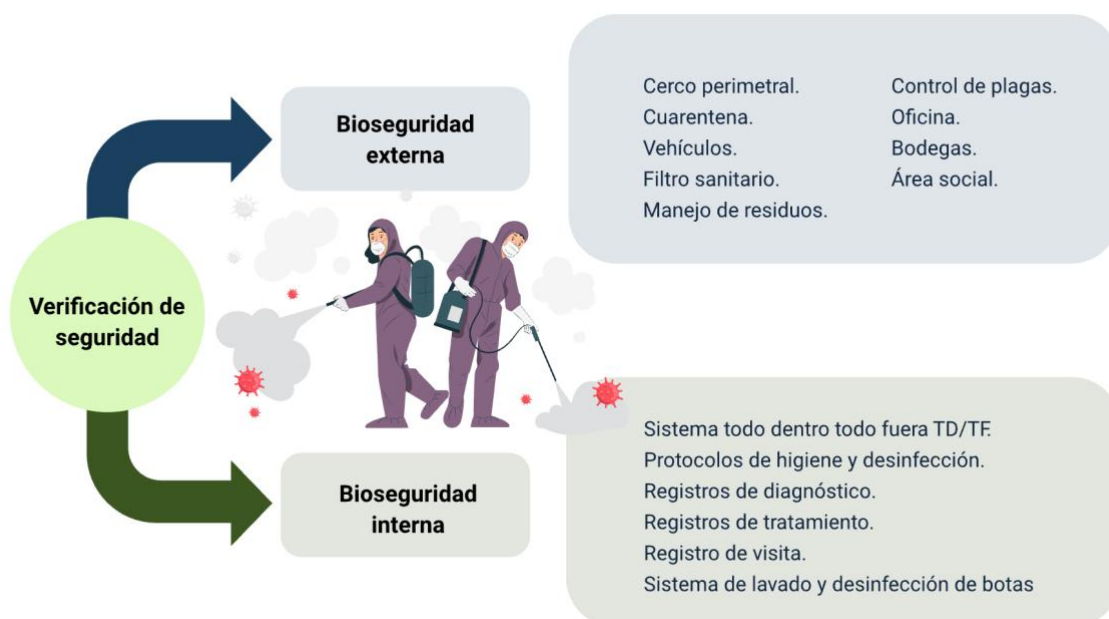
- Buen estado y mantenimiento de instalaciones.
- Correcta alimentación y protección del medio ambiente.
- Sanidad animal y bioseguridad.
- Uso correcto de medicamentos, siempre con registro ICA.
- Saneamiento básico, calidad del agua.
- Cuidados en el transporte de los animales.
- Registro y documentación de actividades.
- Manejo integrado de plagas.

- Almacenamiento correcto de insumos.
- Trazabilidad de todos los procesos.
- Bienestar de los trabajadores y seguridad en el trabajo.

2.3. Instalaciones y aplicación de medidas de bioseguridad

Uno de los principales aspectos que tiene relación directa con la bioseguridad de la unidad productiva es el de las instalaciones, pues de su estado y mantenimiento depende en gran medida el estado sanitario de los animales alojados y los riesgos sanitarios. Por ejemplo, la evaluación de los componentes de bioseguridad en relación con las instalaciones de unidades productivas porcinas se enfoca en dos áreas principales; puntos de bioseguridad externa y puntos de bioseguridad interna, tal como se presenta a continuación:

Figura 5. Verificación de bioseguridad



Verificación de bioseguridad

Bioseguridad externa

- Cerco perimetral.
- Cuarentena.
- Vehículos.
- Filtro sanitario.
- Manejo de residuos.
- Control de plagas.
- Oficina.
- Bodegas.
- Área social.

Bioseguridad interna

- Sistema todo dentro todo fuera TD/TF.
- Protocolos de higiene y desinfección.
- Registros de diagnóstico.
- Registros de tratamiento.
- Registro de visita.
- Sistema de lavado y desinfección de botas.

Las prácticas para garantizar la bioseguridad en las explotaciones pecuarias difieren entre sistemas productivos, pero poseen elementos comunes como las distancias mínimas entre las diferentes áreas e instalaciones, la presencia de un cerco perimetral, poseer protocolos de limpieza y desinfección de instalaciones, la señalización de áreas de proceso, las áreas para el manejo de los residuos y los espacios

para el almacenar insumos, herramientas y equipos. De acuerdo con la Resolución del ICA 3652 de 2014, los requisitos de bioseguridad e infraestructura avícola se basan en los siguientes aspectos:

Tabla 3. Recomendaciones generales de bioseguridad en granjas avícolas

1	La distancia entre galpones debe corresponder como mínimo al ancho de cada galpón.
2	La distancia entre el galpón y el cerco perimetral debe ser de por lo menos 50 metros.
3	La distancia del cerco perimetral al cerco perimetral de otras granjas de aves de postura, levante o engorde debe ser de por lo menos 500 metros.
4	La distancia del cerco perimetral al cerco perimetral de otras granjas de material genético o incubación debe ser de por lo menos 1.000 metros.
5	La distancia del cerco perimetral al lindero de basureros u otras explotaciones que generen contaminación o aumenten factores de riesgo será de por lo menos 3.000 metros.
6	La distancia del cerco perimetral al cerco perimetral de granjas porcícolas será de por lo menos 500 metros.
7	Mantener un cerco perimetral que controle el tráfico de personas, animales y vehículos ajenos a la granja.
8	Cada área de la granja debe estar señalizada y tener un sistema de desinfección acorde con la capacidad instalada de la granja.
9	Contar con un área destinada para el manejo de la mortalidad.
10	Contar con áreas delimitadas para el almacenamiento del alimento de las aves.
11	Cumplir y contar con los Procedimientos Operativos Estandarizados (POE).
12	Mantener registros actualizados de los POE.
13	Contar con una unidad sanitaria.
14	Áreas delimitadas: bodega de insumos veterinarios y equipos; almacenamiento de agua, área de disposición de desechos, cabina de desinfección.

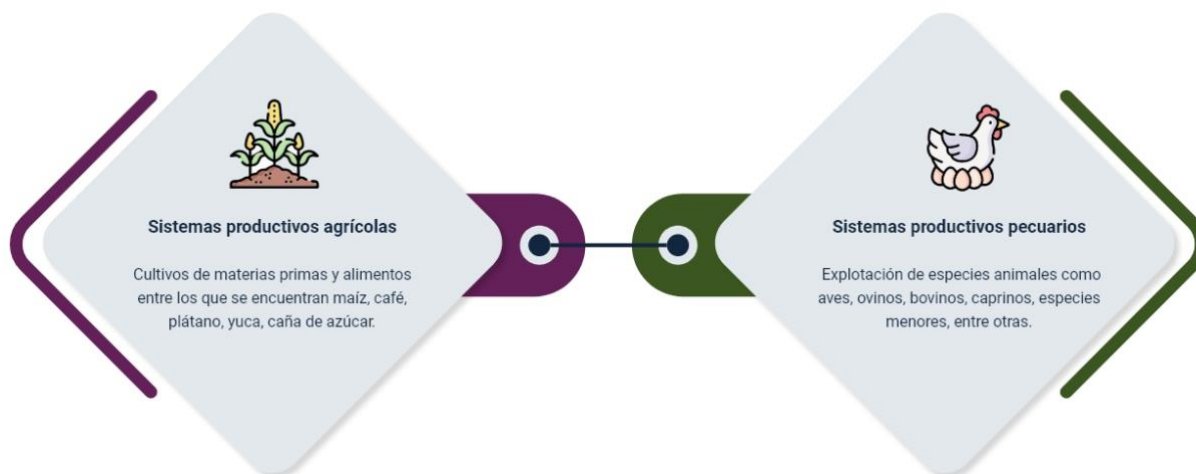
Nota. Con base en ICA (2014).

3. Sistemas de producción

Cada una de las explotaciones que tienen lugar en los entornos rurales y que utilizan animales para la generación de ingresos, o con fines de autoabastecimiento, reciben el nombre de sistemas productivos. No existe una cifra exacta sobre la cantidad de sistemas productivos agropecuarios que hay en el mundo, debido a que estos son tan diversos como las especies animales y vegetales que se utilizan para la alimentación

y la industria. A grandes rasgos los siguientes son los dos sistemas de producción más comunes:

Figura 6. Características de los sistemas productivos



a. Sistemas productivos agrícolas

Cultivos de materias primas y alimentos entre los que se encuentran maíz, café, plátano, yuca, caña de azúcar.

b. Sistemas productivos pecuarios

Explotación de especies animales como aves, ovinos, bovinos, caprinos, especies menores, entre otras.

Los sistemas de producción agrícolas son aquellos en los cuales se utilizan especies vegetales para la producción de alimentos y materias primas, tales como el café, palma de aceite, el arroz, yuca o caña de azúcar, entre otros. Por su parte, los sistemas de producción pecuaria son aquellos en los que la especie central es una especie animal, como el caso del ganado bovino, ganado ovino, caprino,

peces o aves. Incluso existen algunos sistemas productivos donde en un mismo espacio se pueden cultivar especies animales y vegetales, como es el caso de los sistemas silvopastoriles.

La principal clasificación de los sistemas productivos agropecuarios se da con el tipo de explotación que se desarrolla, por lo que se tienen sistemas productivos intensivos, semi intensivos y extensivos. Estos se aplican para diversas especies pecuarias, desde las explotaciones de ganado bovino hasta los montajes con especies menores. Algunas de sus principales características son las siguientes:

- **Sistemas extensivos**

Cría de animales en grandes extensiones de tierra. Son sistemas con baja demanda de mano de obra, equipos e insumos. Se caracterizan por sus bajos costos de producción. Los tiempos para el sacrificio de los animales son mucho mayores que con los otros sistemas. Generalmente poseen una baja rentabilidad. En especies menores se denominan también sistemas de traspatio.

- **Sistemas semintensivos**

Es uno de los más empleados en el mundo entero. Los animales son criados y alimentados en campo, pero además reciben un refuerzo alimenticio o una suplementación. Utilizan una mayor cantidad de mano de obra y recursos que los sistemas extensivos. Por lo general se hace necesario el uso de instalaciones para el resguardo y manejo de los animales.

- **Sistemas intensivos**

Son sistemas altamente dependientes de la tecnología y tienen una demanda considerable de recursos y mano de obra. Generalmente requieren de grandes inversiones para su instalación. Los niveles de rentabilidad en este tipo de explotaciones a menudo son mayores. Se emplean las mayores densidades de animales por metro cuadrado posible, siempre respetando el bienestar animal.

Sistemas productivos y bioseguridad

Independientemente del sistema de producción que se emplee, es necesario implementar los protocolos de bioseguridad para la protección de los animales tanto de la unidad productiva como de las granjas circundantes. Generalmente, en los sistemas de producción extensivos o traspatio los productores tienden a ser menos rigurosos con los parámetros de bioseguridad, por lo que es importante que las recomendaciones relacionadas con la protección de la salud de los animales sean implementadas independientemente de esta condición.

4. Insumos

Todos los procesos productivos pecuarios requieren de cierta cantidad de insumos para poder desarrollarse plenamente y alcanzar los niveles de productividad y rentabilidad esperados, pues es muy difícil que en la misma unidad productiva se encuentren todos los elementos necesarios para el sostenimiento de los animales y la atención de sus necesidades básicas.

En vista de lo anterior, se hace necesario la consecución de insumos de diferente tipo, los cuales tienen diversas funciones al interior de la explotación pecuaria.

Entre los principales grupos de insumos que se pueden encontrar en estos sistemas productivos, de acuerdo con su uso, están los siguientes:

- **Protección y manejo animal:** hace referencia a los medicamentos veterinarios, los cuales son sustancias que pueden ser aplicadas o administradas a los animales, con fines terapéuticos, profilácticos, inmunológicos, de diagnóstico o para modificar las funciones fisiológicas y de comportamiento (Oirsa, 2013). Hacen parte de este grupo los antiparasitarios, antibióticos, relajantes musculares, anestésicos y vacunas, entre otros.
- **Adecuación y construcción:** forman parte de este grupo los elementos necesarios para adelantar las labores de construcción y/o adecuación de infraestructura productiva, entre los cuales se encuentran cemento, ladrillo, arena, madera, guadua y tejas de zinc, entre otros productos.
- **Aseo y desinfección:** son los materiales empleados en la limpieza y desinfección de instalaciones, como galpones, bodegas, alojamientos, unidades sanitarias, corrales y camas; equipos y utensilios (comederos, bebederos, fumigadoras) y la desinfección del calzado a la entrada de cada área. Entre los materiales más comunes que se pueden encontrar en este grupo están cal, amonio cuaternario, detergentes, desinfectantes fenólicos e hipoclorito de sodio.
- **Alimentación:** se refiere a todos los productos empleados para satisfacer las necesidades nutricionales de los animales de la unidad productiva, generalmente denominados “concentrados” y sales. Estos son ricos en

principios nutritivos y se emplean como suplemento de ensilados, granos, pastos y demás productos que consumen los animales de forma natural.

- **Manejo de praderas:** son todos los insumos que se tengan en la unidad productiva para el sostenimiento de las praderas o pasturas naturales que sirven como fuente primaria de alimento para las especies pecuarias. Dentro de estos insumos es posible encontrar acondicionadores de suelo, fertilizantes, herbicidas y demás productos empleados para este propósito.
- **Manejo de plagas:** En muchas de las actividades pecuarias es común la presencia de plagas (especialmente roedores e insectos) los cuales además de deteriorar la calidad de los elementos almacenados en la unidad productiva, son vectores con la capacidad de transmitir diferentes enfermedades. En vista de lo anterior, el control de plagas es una de las actividades clave para mantener los principios de bioseguridad. Dentro de los insumos que se encuentran al interior de la unidad productiva para el manejo de plagas están los insecticidas, repelentes, cebos tóxicos y raticidas, entre otros.

El manejo y utilización de estos insumos debe ser supervisado siempre, por lo que es necesario establecer protocolos para realizar estas labores e, igualmente, dejar trazabilidad cada vez que se haga uso de ellos. Por otro lado, es importante almacenar estos elementos de forma adecuada, debidamente rotulados y en las condiciones establecidas por el fabricante en la etiqueta y en la ficha técnica. La bodega donde se almacenen estos elementos debe estar bajo llave, debidamente ventilada y construida con materiales que faciliten su aseo y desinfección y además aseguren la estabilidad de los ingredientes activos.

4.1. Ficha técnica

Todos los productos que se empleen en la industria pecuaria deben estar debidamente registrados por la autoridad correspondiente. En el caso de los medicamentos, alimentos y demás insumos empleados para el manejo de los animales, estos productos deben tener, obligatoriamente, el registro ICA.

Para garantizar la seguridad del personal encargado de la manipulación de los insumos y que se les dé un correcto uso, cada uno de ellos tiene lo que se conoce como la ficha técnica que consiste en un documento que da información importante al usuario sobre las características y propiedades del producto, así como de los posibles riesgos y las recomendaciones que se deben tener en cuenta para su empleo de forma correcta.

Contenido de la ficha técnica

Toda ficha técnica, de cualquier producto, debe contener al menos la siguiente información:

- **Nombre comercial del producto**

Se debe indicar claramente el nombre comercial del producto, tal como aparece en el registro ICA.

- **Ingredientes activos**

Mencionar los ingredientes activos que componen el producto.

- **Composición**

Expresar de manera clara de qué está hecho el producto y los contenidos exactos de cada uno de los ingredientes activos, especificando con detalle, el número de unidades por determinada cantidad de producto comercial.

- **Mecanismo de acción**

Describir detalladamente la forma como el producto realiza el proceso para el cual es utilizado. En el caso de los desinfectantes, por ejemplo, en la ficha técnica se especificará si la acción se efectúa lesionando los ácidos nucleicos, lesionando la membrana celular o inactivando las proteínas de los microorganismos.

- **Características**

Se describen las propiedades más relevantes del producto de manera que orienten al usuario final sobre lo que puede esperar con su utilización.

- **Instrucciones para uso y dosificación**

Se presentan de manera las pautas para la preparación del producto, el tipo de aplicación y las dosis recomendadas de acuerdo con el uso. Es muy importante especificar claramente las unidades en las que se manejarán las dosis para evitar efectos adversos o pérdidas de efectividad de la aplicación.

- **Precauciones**

Es importante que en la ficha se den recomendaciones frente a las precauciones que se deben tener al momento de utilizar el producto, los

usos no permitidos y los elementos de protección que se deben emplear para su utilización de manera segura.

- **Presentación**

En este punto se especifican las presentaciones comerciales en las cuales es posible conseguir el producto.

- **Registro sanitario**

Es sumamente importante que en la ficha técnica del producto se indique el número de registro sanitario expedido por el ICA, pues en las explotaciones pecuarias no es permitido el uso de productos comerciales sin el visto bueno del Instituto Colombiano Agropecuario.

- **Grado de toxicidad**

En la actualidad existen 4 categorías toxicológicas en los productos agroquímicos: Categoría IA – IB Extremadamente tóxico, color rojo. Categoría II altamente tóxicos, color amarillo. Categoría III medianamente tóxicos, color azul. Categoría IV ligeramente tóxicos color verde.

- **Posible antídoto**

Presenta alternativas al personal médico para el manejo de eventuales intoxicaciones.

- **Periodo de carencia**

Se define como el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del producto agroquímico y la cosecha del producto.

- **Periodo de reingreso**

Hace referencia al tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del producto y el ingreso de personas o animales al área tratada con el producto.

4.2. Protocolo

Un protocolo se define como un conjunto de medidas, instrucciones o procedimientos que permiten orientar y controlar el desarrollo de una acción específica. Un protocolo se convierte en una guía que indica a un grupo de personas cómo actuar frente a determinada situación, de manera articulada y secuencial, evitando la toma de decisiones a título personal y de manera improvisada.

En relación con la bioseguridad, es de suma importancia apegar-se a los protocolos establecidos para el manejo de las explotaciones pecuarias, ya que a través de ellos se definen la periodicidad de las labores de limpieza y desinfección, el control de ingreso y el tipo de insumos que se deben emplear para las labores de mantenimiento de la unidad productiva, entre otras acciones.

Los protocolos más comunes usados en los sistemas pecuarios son los siguientes:

Figura 7. Tipos de protocolos pecuarios



Tipos de protocolos pecuarios

- Mantenimiento de instalaciones y equipos
- Ingreso de personas, objetos y vehículos a la unidad productiva.
- Sistemas de tratamiento de agua.
- Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y utensilios.
- Control integrado de plagas.
- Programa sanitario.
- Manejo y eliminación de residuos líquidos.
- Manejo y eliminación de residuos sólidos.
- Programas de capacitación.

Para la construcción de un protocolo, sin importar su área de acción, se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

- **Encabezado**

Se define nombre del protocolo, fecha de elaboración y responsables de elaboración, revisión y aprobación.

- **Objeto**

Se expresa cuál es el fin del protocolo, es decir, qué se pretende con su implementación.

- **Alcance**

Se delimita la escala de aplicación del protocolo: si aplica en un área de la empresa, en toda la empresa o un área geográfica definida.

- **Definiciones**

Se incluye un glosario de términos para centrar al lector sobre el contenido del protocolo.

Condiciones generales

Se expresan las disposiciones que se deben seguir para garantizar el cumplimiento del objeto del protocolo como lavado de manos, desinfección de superficies, uso de equipos de protección personal, entre otras.

- **Contenido**

Se definen uno a uno los procedimientos que se deben realizar para el cumplimiento de los objetivos del protocolo, expresando las actividades de manera secuencial y clara.

- **Control de cambios**

Se registran todos los ajustes que han sufrido el protocolo y los procedimientos. Se deja trazabilidad de estos cambios.

Es posible incluir anexos a los protocolos de limpieza, los cuales permitirán al lector obtener información detallada sobre los implementos a emplear, los artículos e insumos. Algunos ejemplos de anexos son las fichas técnicas de los productos de limpieza, el manual de uso de los equipos de protección personal o los manuales de operación de cualquier otro equipo empleado en alguno de los procesos y procedimientos.

5. Equipos y utensilios

Los animales están expuestos a múltiples riesgos, en especial por la acción de agentes contaminantes como hongos, virus y bacterias, los cuales pueden llegar a afectar seriamente la productividad, por lo que es absolutamente necesario implementar protocolos de aseo y desinfección para reducir estas amenazas. Para el desarrollo de los procesos de sanitización, limpieza y desinfección de las instalaciones pecuarias se requiere de equipos, utensilios y herramientas, las cuales además de facilitar el trabajo, aumentan la eficiencia de las actividades.

5.1. Características

Los principales elementos empleados en la limpieza y desinfección de instalaciones pecuarias se pueden agrupar en las siguientes categorías: para remoción, transporte y disposición de residuos, para lavado general, para aplicación de sustancias desinfectantes, para desinfección física.

Estos son los equipos y utensilios para remoción, transporte y disposición de residuos:

- **Azadón:** se utiliza para amontonar y recoger los residuos, especialmente de las camas de galpones.
- **Pala:** para recoger los residuos, formar pilas, llenar la carretilla.
- **Carretilla:** para el transporte de los residuos hasta los sitios de disposición.
- **Rastrillo:** para amontonar y separar materiales gruesos de la capa de residuos.

Para el lavado general se recomiendan estos elementos que pueden ser análogos o un poco más industrializados llegando inclusive a tener herramientas programables y con alta tecnología:

- **Manguera:** para la conducción del agua hasta el sitio que se desea lavar y desinfectar. Una buena presión de agua es recomendable para remover buena parte de los residuos.
- **Escoba:** para restregar y remover los residuos que estén adheridos a las superficies.
- **Cepillo:** para restregar las superficies contaminadas con diversos tipos de sustancias.

Por el lado de la desinfección que es tan importante en los procesos de cuidado pecuario, es necesario tener los siguientes elementos de apoyo a la hora de aplicar algunos de los químicos desinfectantes, se debe tener cuidado con su control y manipulación por parte de los humanos y animales:

1. Fumigadora de espalda

Es un equipo manual en el cual por medio de la presión de aire se aplica el producto desinfectante.

2. Fumigadora de motor

Por medio de la fuerza del motor se aplica una solución desinfectante a alta presión. Es ideal para lugares de difícil acceso.

3. Nebulizador

Es especial para impregnar superficies con la sustancia desinfectante debido a que pulveriza las gotas de agua.

4. Termonebulizador

Por medio de la acción del calor las gotas de agua de la solución desinfectante se convierten en niebla que se adhiere fácilmente a las superficies.

5. Aplicador de espuma

Algunas sustancias desinfectantes se aplican en forma de espuma, por lo que este implemento resulta de bastante utilidad.

Adicionalmente se recomienda tener un flameador como elemento de desinfección profunda.

Flameador

Este equipo funciona generalmente a gas y permite aplicar calor directamente sobre las superficies que se deseen desinfectar. Es altamente eficiente en explotaciones avícolas, principalmente.

El tipo de utensilio, equipo o herramienta a emplear en los procesos de limpieza y desinfección depende principalmente de la clase de explotación en la que se requiera desarrollar el proceso. En sistemas productivos intensivos, es más común el uso de equipos más sofisticados, pues el área de las instalaciones y el volumen de trabajo son mucho mayores.

5.2. Manual de operación

Al igual que ocurre con los equipos empleados en otros procesos que tienen lugar en las explotaciones agropecuarias, los equipos empleados en la limpieza y desinfección de instalaciones pecuarias siempre están acompañados de sus respectivos manuales de operación. Es una labor fundamental del administrador de la unidad pecuaria tener a la mano los manuales de operación de todos los equipos, instruir al personal para que los estudie, realizar jornadas de inducción y reinducción sobre la operación de los aparatos y disponer de una lista de contactos de proveedores y almacenes técnicos en los que sea posible encontrar respuestas ante situaciones de mal funcionamiento o dudas en la operación de los elementos.

El estudio del manual de operación permitirá un uso más eficiente del equipo, alargará su vida útil y proporcionará información importante sobre su almacenamiento, ensamble, cuidados durante la operación, recomendaciones de seguridad y mantenimiento.

En términos generales, un manual de operación contiene:

Identificación: se indica la marca del equipo, el nombre, el modelo y la referencia, ya que el manual es único e intransferible para cada equipo. No es homologable con equipos similares.

Información de seguridad: allí se presentan las precauciones básicas que se deben tener en cuenta, así como un listado de las etiquetas de advertencia que se encuentran en el equipo. Igualmente se definen los equipos de protección que se deben emplear durante la operación de la máquina.

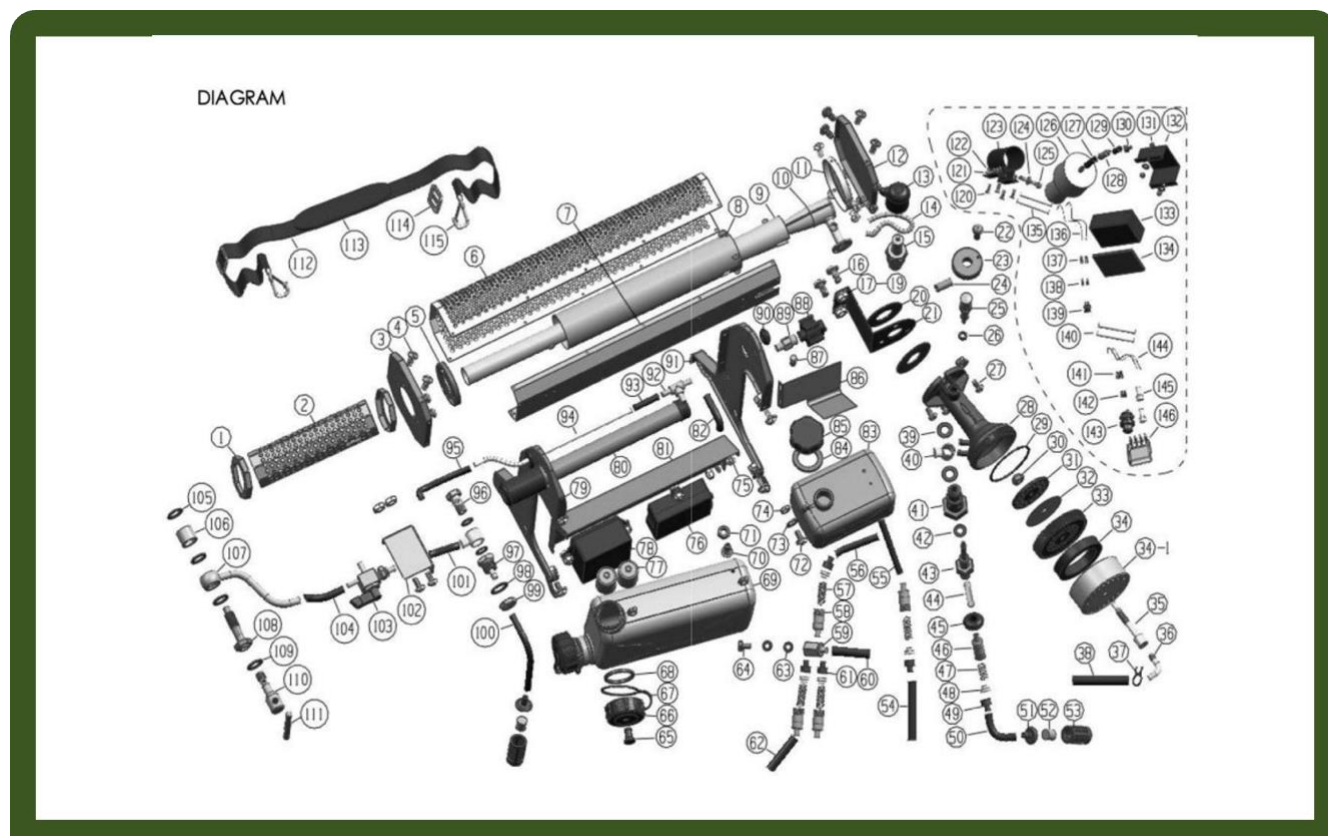
Figura 8. Advertencia de seguridad manual de operación termo-nebulizador



Nota. Tomada de "Swingtec" GmbH (2019).

Componentes del equipo: se presenta un diagrama en cual se describen las partes del equipo y su ubicación, lo cual es absolutamente necesario para proceder con la operación del aparato.

Figura 9. Esquema de componentes de un equipo termo-nebulizador



Nota. Tomada de Agriavi (2018).

Operación: esta sección generalmente incluye una explicación de los medidores, los interruptores y controles del equipo; funcionamiento de los accesorios y la información básica para el transporte del aparato.

Mantenimiento: se dan recomendaciones, paso a paso, de la forma como se debe hacer le mantenimiento del equipo, la periodicidad, los elementos de protección que se requieren y las herramientas necesarias. Igualmente se expresa en qué casos será

necesario acudir al servicio técnico. Las actividades de mantenimiento de los equipos siempre están acompañadas de diagramas que presentan de forma secuencial cómo realizar estas labores.

6. Higienización

La base fundamental de los protocolos de bioseguridad es la correcta higiene de las instalaciones, del personal, de los equipos, utensilios y herramientas con que se cuenta al interior de la unidad productiva, pues en condiciones de poca higiene y suciedad es más probable que proliferen organismos patógenos que pueden afectar la salud de los animales. En los procesos de higienización que se deben dar al interior de la unidad productiva intervienen una serie de elementos, los cuales se presentan a continuación.

6.1. Productos, concentraciones y preparación

Para realizar las labores de higienización en las unidades pecuarias, actualmente en el mercado existen múltiples alternativas las cuales son empleadas para controlar diversos agentes patógenos.

La clasificación general que recoge buena parte de los productos empleados para la desinfección en unidades productivas pecuarias es la siguiente:

Tabla 4. Principales grupos de productos desinfectantes en la industria pecuaria

Grupo desinfectante	Código	Producto	Presentación
Jabones y detergentes	1	Jabón y detergente comercial.	Sólida o líquida
Agentes oxidantes	2a	Hipoclorito de sodio NaOCl.	Líquida
	2b	Hipoclorito de calcio $\text{Ca}(\text{OCl})_2$.	Sólida

	2c	Virkon® Bis (peroximonosulfato) bis (sulfato) de pentapotasio.	Polvo
Álcalis	3a	Hidróxido de sodio (soda cáustica).	“Pellets”
	3b	Carbonato de sodio Na_2CO_3 .	Polvo
		Carbonato de sodio decahidratado $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$.	Cristales
Ácidos	4a	Ácido clorhídrico.	Concentración ácida
	4b	Ácido cítrico.	Polvo
Aldehídos	5a	Glutaraldehído.	Concentración en la solución
	5b	Formalina.	40 % Formaldehído
	5c	Gas formaldehído.	Se requiere una generación específica

Nota. Adaptada de ICA (2017).

- **Agentes oxidantes**

Son altamente recomendados en la mayoría de los procesos de desinfección, aunque su eficacia disminuye notablemente en la presencia de materia orgánica. Estos compuestos no son químicamente estables pues se degradan a medida que se alcanzan temperaturas por encima de los 15 °C.

- **Álcalis**

Son desinfectantes que están disponibles en grandes cantidades y a bajo costo además que funcionan muy bien en presencia de materia orgánica, por lo que son ideales para descontaminar alojamientos, pisos y drenajes.

- **Ácidos**

Tienen diversidad de aplicaciones con una alta acción viricida, por lo que dependiendo del tipo de elemento y de la concentración pueden ser empleados incluso para la desinfección del personal y la ropa de una manera segura.

- **Aldehídos**

Son compuestos altamente eficaces frente a distintas clases de microorganismos, por lo que son muy utilizados en concentraciones del 1 al 2 %. Son químicamente estables en presencia de materia orgánica y ligeramente corrosivos para los metales.

Es importante recordar que la utilización de estos elementos requiere de la utilización de equipos de protección personal, por lo que es importante consultar las fichas técnicas de seguridad. Otros productos empleados en labores de limpieza y desinfección en unidades pecuarias son la cal (carbonato de calcio CaCO_3) y los productos a base de amonio cuaternario.

- a. Cal viva**

Es un desinfectante de bajo costo que resulta útil para la oxidación de los agentes orgánicos causantes de enfermedades. Esta se puede emplear directamente sobre las superficies teniendo cuidado de agregar agua posteriormente para lograr su hidratación.

- b. Amonio cuaternario**

Este es un producto ampliamente empleado para la desinfección de equipos y superficies, seguro y que no genera olor. Estos compuestos inciden directamente sobre

la estructura de la membrana citoplasmática de las bacterias y la membrana plasmática de las levaduras y otros microorganismos.

De acuerdo con sus características, estos desinfectantes pueden tener los siguientes usos:

Tabla 5. Usos recomendados para las sustancias desinfectantes

Elemento para desinfectar	Desinfectante de elección
Alojamiento de animales	1, 2a, 2b, 2c, 3
Equipos	1, 2a, 2b, 2c, 3
Seres humanos	1
Equipo eléctrico	5c
Vivienda humana	1, 2a, 2b, 2c
Maquinaria y vehículos	1, 3
Ropa	1, 2a, 2b, 2c, 3
Instalaciones	1, 2c

Nota. Adaptada de ICA (2017).

Concentraciones

En lo relacionado con las concentraciones de estos elementos desinfectantes, vale la pena mencionar que estas se dan de acuerdo con el uso que se le vaya a dar y el tipo de explotación. En explotaciones avícolas, por ejemplo, este tipo de elementos se utilizan a menudo para la desinfección de galpones, previamente al ingreso de los animales.

De acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario, en su Resolución 30292 de 2017 en la cual se establecen medidas sanitarias para el control y erradicación de la

enfermedad de “Newcastle” las concentraciones de algunos productos para la desinfección son las siguientes:

Tabla 6. Concentraciones recomendadas para los principales agentes desinfectantes

Producto	Concentración recomendada		Tiempo de contacto en minutos
	Dilución inicial	Concentración final	
Jabón y detergente comercial	De acuerdo con la necesidad	-	10
Hipoclorito de sodio NaOCl	1:5	2 – 3 % de cloro disponible	10 – 30
Hipoclorito de calcio Ca (OCl) ₂	30 g/ litro	-	10 – 30
Virkon® Bis bis (peroximonosulfato) (sulfato) de Pentapotasio	20 g/ litro	2 – 3 % de cloro disponible	10
Hidróxido de sodio (soda cáustica)	20 g/ litro	2 % peso/volumen	10
Carbonato de sodio Na ₂ CO ₃	40 g/ litro	4 % peso/volumen	10
Carbonato de sodio decahidratado Na ₂ CO ₃ .10H ₂ O	100 g/ litro	10 % peso/volumen	30 ¹
Ácido clorhídrico	1:50	2 % peso/volumen	10
Ácido cítrico	2 g/ litro	0,2 % peso/volumen	30
Glutaraldehído	Como sea apropiado	2 % peso/volumen	10 – 30

¹ A excepción del gas formaldehído, cuya duración se expresa en horas.

Formalina	1:12	8 % peso/volumen	10 – 20
Gas formaldehído	-	-	15 – 24 horas

Además de los anteriores, existen algunos otros ejemplos de agentes desinfectantes, con nombre comercial, los cuales se recomiendan para procesos de desinfección en todo tipo de predios.

La efectividad de los agentes desinfectantes depende en gran medida de una correcta preparación, pues es necesario conocer las recomendaciones del fabricante en lo relacionado con las diluciones, tipos de mezclas y calidad del agua empleada. Generalmente, este tipo de sustancias son solubles en agua, lo cual facilita su empleo en cualquier unidad productiva. En términos generales, las recomendaciones que se deben tener en cuenta para realizar una buena preparación son las siguientes:

Figura 10. Recomendaciones para realizar una buena preparación



- **Consultar a etiqueta del producto:** siempre es necesario para identificar las características del producto y su modo de empleo.
- **Consultar la cantidad de producto a emplear por metro cuadrado:** esta información es clave para identificar qué volumen de mezcla finalmente se requiere.
- **Limpiar y desinfectar superficies:** algunos desinfectantes no actúan bien en presencia de materia orgánica, por lo que se debe retirar la mayor cantidad de esta antes de la desinfección
- **Identificar método de aplicación:** establecer si el producto se aplicará por inmersión, aspersión o nebulización. Esto se encuentra igualmente en la ficha del producto.

- **Dosis recomendadas:** es necesario emplear las dosis indicadas por el fabricante para evitar posibles afectaciones a la salud o a las instalaciones.
- **Disolver correctamente:** es importante disolver la totalidad del producto en el agua, en el caso de los productos en polvo o pellets. Una dilución incorrecta puede obstruir los filtros de la máquina aplicadora.
- **Pruebas de compatibilidad:** en caso de hacer mezcla de productos es necesario revisar su compatibilidad y hacer una prueba en campo. Si la mezcla se aglutina o se precipita no es recomendable seguir con la preparación.

Para determinar la cantidad de producto a preparar, es importante consultar su ficha técnica, pues allí se especifica qué cantidad de mezcla se utiliza para determinada superficie.

Por ejemplo, en la ficha del agente oxidante “Virkon”[®] S se especifica que 1 litro de la solución alcanza para, aproximadamente, 4 m² de superficie. Con este dato de vital importancia, es posible establecer, con una regla de tres, la cantidad de producto que se requiere para tratar determinada área.

6.2. Métodos, frecuencia y periodicidad

Los métodos de aplicación de los productos para la higienización son variados y dependen principalmente del tipo de área o elemento a desinfectar, de las características del producto, de la disponibilidad de equipos y del tipo de limpieza, es decir, si es rutinaria o es profunda. Es así como los principales métodos de aplicación y sus características son los siguientes:

Figura 11. Métodos de aplicación de productos



- Aspersión:** es uno de los métodos más conocidos. El tamaño de la gota es mayor (400 micras) por lo que el producto no penetra hasta los lugares más recónditos de la instalación o el equipo a desinfectar. Se recomienda para limpieza de vehículos, instalaciones y utensilios.

- **Inmersión:** generalmente es un paso previo a la desinfección y se realiza con un detergente enzimático, con lo cual se elimina la mayor parte de la carga orgánica. En los pediluvios se puede utilizar este tipo de desinfección mediante el uso de oxidantes, glutaraldehídos y fenoles.
- **Espolvoreo:** la aplicación del producto se hace al voleo, esparciendo la sustancia desinfectante sobre la superficie que se desea tratar. Este tipo de aplicación resulta bastante conveniente para asegurar que el producto penetre fácilmente en todas las estructuras.
- **Nebulización:** este tipo de aplicación se logra mediante la producción de gotas con un diámetro menor a 25 micras. Con este sistema se logra una alta cobertura del área a tratar con volúmenes muy bajos de producto, en comparación con los otros sistemas.
- **Termo-nebulización:** a diferencia de la nebulización, el tamaño de la gota con este método de aplicación es mucho menor, pues se pueden llegar a obtener gotas de hasta 0,5 y 1 micra. Utiliza una muy baja cantidad de producto y posee una alta capacidad de penetración en todo tipo de estructuras.

En los protocolos de limpieza y desinfección siempre se debe establecer la frecuencia con la que se realizarán cada una de las labores y dejar constancia de ello en los respectivos formatos, indicando la fecha en la que se realizó la actividad, el o los responsables, si hubo novedades en la implementación del protocolo y demás observaciones que se consideren pertinentes.

Frecuencia

La frecuencia con la que se deben realizar las actividades de limpieza y desinfección están determinadas por la especie animal, el sistema productivo, el tipo de

instalaciones, la densidad de animales y si existe algún tipo de alerta epidemiológica. A continuación, se presentan las principales labores de higienización que tienen lugar en la explotación pecuaria y la frecuencia con la que se recomienda realizarlas.

- **Desinfección de reservorios de agua:** en lugares donde sea necesario establecer reservorios de agua se recomienda hacerlo por lo menos cada 20 días con el fin de mantener la calidad del líquido y evitar la proliferación de enfermedades.
- **Lavado de tanques y tuberías:** desinfección de galpones, equipos e instalaciones: se recomienda realizarlo cada vez que se cambie una parvada para evitar la propagación de enfermedades debido a los patógenos que pueden llegar a permanecer por largos periodos en el material de la cama.
- **Limpieza de comederos:** de acuerdo con la disponibilidad de tiempo y recursos, en explotaciones avícolas se recomienda hacer este procedimiento de manera semanal. En el caso de los porcinos, bovinos o caprinos esta es una labor que se realiza de forma diaria.
- **Limpieza de vehículos, calzado y trabajadores:** la desinfección de vehículos y trabajadores se realiza de manera diaria debido al riesgo constante que existe de que por este medio ingresen a la unidad productiva agentes patógenos que pueden afectar seriamente la unidad productiva. Igualmente, el lavado de manos y la desinfección de utensilios de uso personal son procedimientos que deben realizarse incluso varias veces al día.
- **Desinfección de corrales y equipos de ordeño:** debido a que son equipos e instalaciones susceptibles a focos de contaminación y a que tienen relación con las materias primas, es recomendable establecer protocolos de limpieza y desinfección con una frecuencia diaria, una vez se culminen las labores.

En los protocolos de limpieza y desinfección siempre se debe establecer la frecuencia con la que se realizarán cada una de las labores y dejar constancia de ello en los respectivos formatos, indicando la fecha en la que se realizó la actividad, el o los responsables, si hubo novedades en la implementación del protocolo y demás observaciones que se consideren pertinentes.

6.3. Fichas técnicas, responsables

Algunos de los principios para el manejo eficaz de los planes de bioseguridad es la definición clara y concreta de los objetivos del plan y de las responsabilidades, tanto colectivas como individuales, del personal vinculado a la empresa pecuaria, lo cual es verificable a través del manejo adecuado de los registros y la sistematización de la información.

Tabla 7. Ejemplo de registro de limpieza y desinfección

Finca La Fortuna					
 <i>Finca La Fortuna S.A.</i>		Nombre de registro Limpieza y desinfección		Código del documento RE – BPA - 015	
Documento preparado por: Roberto Junco	Documento aprobado por: Emilio Núñez	Fecha de aprobación 15-05-2021	Página 1 de 1		
Productos para limpieza y desinfección					
Fecha	Responsable	Nombre producto	del	Dosificación	Lugar
12-06-2021	José Pérez	Carbonato sodio	de	100 g/ litro	Galpón 03

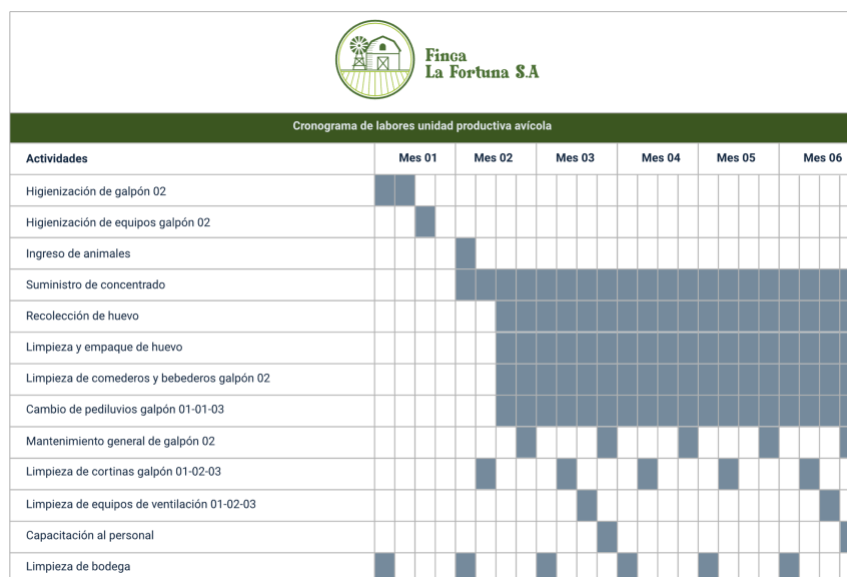
Cada vez que se realice alguna actividad de limpieza y desinfección, se deben dejar documentados todos los asuntos relacionados con esta labor, indicando claramente la fecha en que se realizó, el responsable (s), el nombre del producto utilizado, la dosis empleada, el lugar donde se realizó el procedimiento y las observaciones, si hubiese lugar a ellas.

Es importante que el personal vinculado a la empresa agropecuaria esté familiarizado con los registros, que cuente con la suficiente preparación para diligenciarlos y que tenga siempre la disposición de consignar en ellos información veraz que dé cuenta de las actividades realizadas.

6.4. Cronograma de actividades higienización

Como todas las demás actividades que tienen lugar en la unidad productiva, es importante que se establezca un cronograma donde se especifique en qué momento tendrán lugar las labores relacionadas con la higienización de instalaciones y equipos, especificando, de ser posible, el lugar exacto en la que se llevará a cabo el proceso.

Figura 12. Ejemplo de cronograma de actividades de higienización



El cronograma de actividades es una herramienta fundamental de planeación que permite al equipo de trabajo llevar un control muy preciso de las labores por realizar en la unidad productiva, al tiempo que facilita el proceso de seguimiento en campo. Es recomendable mantener el cronograma en un lugar visible, de manera que

todo el personal esté familiarizado con las labores pendientes y con las responsabilidades asignadas para el cumplimiento de las metas de la organización.

7. Control de plagas y vectores

Un vector es un elemento vivo o inerte que lleva consigo alguna contaminación no usual, a continuación, se amplía la información:

Los vectores entre los que se encuentran roedores, moscas y aves, suelen ser transmisores de enfermedades que reducen la productividad pecuaria, ingieren o dañan el alimento destinado a los animales y, en ocasiones, pueden afectar incluso la infraestructura productiva (Porkcolombia, 2016).

Una mala gestión de las plagas y los vectores al interior de las unidades pecuarias a menudo puede traer consecuencias nefastas para la explotación pecuaria, por lo que este es un aspecto que debe cobrar un especial interés por parte del empresario del campo.

Los vectores biológicos son organismos que portan patógenos, especialmente virus y bacterias, que tienen la capacidad de enfermar a otros seres vivos. Por su parte, las plagas son organismos que debido a su proliferación en determinados ambientes pueden causar afectaciones a los seres humanos o a sus productos.

Dentro de los organismos que más comúnmente se consideran plagas están los roedores (ratones, ratas) los que a menudo consumen y contaminan los alimentos concentrados destinados para la alimentación animal. Igualmente, otro gran grupo de plagas está compuesto por los artrópodos (insectos) que pueden parasitar a los animales o bien convertirse en vectores de enfermedades al movilizarse de una granja a otra o al entrar en contacto con superficies contaminadas.

7.1. Medidas de prevención

En todas las explotaciones pecuarias es posible que se encuentren problemas de plagas, debido a la misma naturaleza de la actividad productiva, sin embargo, es posible mantener bajos los niveles de infestación siguiendo algunas recomendaciones básicas:

Figura 13. Medidas de prevención para manejo de plagas



- **Manejo de excretas:** recolectar y deshidratar las excretas puede resultar efectivo para evitar la proliferación de insectos.
- **Manejo de mortalidades:** evitar que la mortalidad (especialmente en aves) quede expuesta por más de un día.

- **Aguas residuales:** realizar las adecuaciones correspondientes para evitar el drenaje de aguas residuales a libre exposición.
- **Trampas:** instalar trampas en sitios problemáticos para capturar roedores e insectos.
- **Manejo de residuos:** evitar que los residuos sólidos, en especial los residuos de alimentos, queden a libre exposición. Emplear sistemas de descomposición controlada como compostaje o lombricultivo.
- **Bodegas:** almacenar en bodegas bien selladas con ventanas cubiertas con angeo para evitar el ingreso de plagas. Apilar los bultos alejados de las paredes y siempre en estibas.
- **Podas:** hacer mantenimiento a los prados y arbustos alrededor del sitio de almacenamiento de las materias primas para evitar la construcción de madrigueras.
- **Aseo:** mantener permanentemente aseadas las instalaciones de la granja para evitar focos de contaminación y proliferación de vectores y plagas.

7.2. Métodos de control

Además de las medidas de prevención, es importante diseñar estrategias que permitan hacer un manejo eficiente e integrado de los problemas de plagas, para lo cual es importante conocer sus hábitos, su comportamiento y su biología. En el siguiente cuadro se presentan algunos de los métodos más empleados en el manejo de plagas en explotaciones pecuarias.

Se recomienda ver el Manual de control de plagas en avicultura de Fenavi (2020) que reposa en el material complementario.

Tabla 8. Principales métodos de control de plagas en industrias pecuarias

Tipo de control	Características	Ventajas	Desventajas
Control biológico	Se utilizan enemigos naturales de las plagas para reducir los niveles de infestación.	Protección del entorno y la biodiversidad. Alta sostenibilidad.	Alto costo de inversión inicial.
Control etológico	Se realiza con base en los comportamientos naturales de la plaga. Atrayentes, cebos tóxicos.	Protección del entorno y la biodiversidad. Baja inversión inicial. 100 % natural.	Bajos niveles de efectividad.
Control químico	Utilización de compuestos de síntesis química para controlar los organismos plaga.	Alta efectividad. Control eficiente en términos de tiempo.	Contaminación del entorno. Daños colaterales en organismos benéficos.
Control físico	Funcionan mediante la captura de los individuos o su eliminación al alterar las condiciones de su entorno. Trampas, riego por aspersión, destrucción de hábitats.	Protección de suelos y aguas. 100 % natural. Aplicable en cualquier época del año.	Mayor inversión de tiempo para realizar controles.
Control cultural	Implementación de prácticas que modifican el entorno de las especies plaga; control de malezas, destrucción de hábitats de plagas, volteo y compostaje de excretas.	Bajo costo. 100 % natural. Se puede realizar en cualquier momento.	Demanda mayor cantidad de mano de obra.

7.3. Periodicidad de aplicación

Uno de los principales aspectos que se debe tener en cuenta para el manejo integrado de las plagas de las explotaciones pecuarias, es el ciclo de vida de los individuos, pues no en todas las etapas de desarrollo están en capacidad de causar afectaciones a los animales y materias primas. Con base en esta información, es posible identificar las épocas más propicias para desarrollar las medidas de control.

Tabla 9. Periodicidad de las actividades de manejo de plagas

Tipo de control			Periodicidad
Control biológico			Liberación de biocontroladores cada 15 días inicialmente. Luego la frecuencia se puede ampliar hasta los dos o tres meses.
Control etológico			Permanente.
Control químico			Aplicaciones cada 15 días en horas de poca actividad biológica. Temprano en la mañana o al final de la tarde.
Control físico y cultural			Permanente.

En el caso de los insectos, la implementación periódica de medidas de manejo es importante para romper los ciclos de vida y de esta forma reducir significativamente las poblaciones. Igualmente, en el caso de los roedores, la combinación de la utilización de cebos tóxicos con la destrucción de los hábitats propicios para su reproducción es una forma altamente eficiente de combatir el problema.

Para el manejo químico de las infestaciones de plagas de insectos, es importante rotar los ingredientes activos, ya que si se usan frecuentemente los mismos compuestos químicos es posible que con el tiempo se genere resistencia.

8. Filtros sanitarios

De acuerdo con la Resolución 20033 de 2016 del Instituto Colombiano Agropecuario, un filtro sanitario es una instalación ubicada antes de ingresar a las áreas de producción, que cuenta con un área para cambio de ropa del personal, un sistema para la desinfección del calzado y un lavamanos provisto con agua potable, jabón, solución desinfectante y elementos higiénicos para el secado de manos.

El filtro sanitario debe:

- Estar ubicado en el sitio de ingreso a las áreas de producción.
- Estar construido con materiales que faciliten su aseo y desinfección.
- Contar con “vestier”, sanitario y lavamanos con capacidad para el número trabajadores.
- Tener, en lo posible, un área de ingreso (área sucia), un área intermedia (ducha) y un área limpia donde se encuentre la dotación usará el operario dentro de la explotación productiva.

8.1. Clases y características

Los filtros sanitarios cumplen una función bastante importante al evitar el paso de agentes contaminantes externos hacia el interior de la unidad productiva e, igualmente, previenen la contaminación entre las zonas de trabajo dentro de la explotación pecuaria.

Estos filtros pueden emplear una o varias barreras para impedir el paso de los agentes contaminantes y poseer diversos niveles de complejidad, de acuerdo con el tipo de explotación, la especie pecuaria y el destino de la producción. Por ejemplo, los filtros sanitarios de las explotaciones dedicadas a la producción de material genético

tienen muchas más barreras que aquellos instalados en las explotaciones de pollo de engorde o producción de huevo.

8.2. Equipos

Para la construcción de los filtros sanitarios se pueden emplear desde equipos muy sencillos con un nivel muy bajo de tecnificación hasta sistemas complejos que emplean de forma simultánea dos o más mecanismos de limpieza y desinfección. En el caso de las explotaciones porcícolas, por ejemplo, la normatividad recomienda emplear duchas, lavamanos, “vestier”, elementos para secar las manos y sanitario. Sin embargo, algunos sistemas más sencillos solo emplean pediluvios, lavamanos o puntos de sanitización de manos. Entre los equipos que a menudo se utilizan en los filtros sanitarios están los siguientes:

- Lavabotas.
- Pediluvios.
- Lavamanos automático.
- Dispensador de toallas.
- Secador de manos automático.
- Arco sanitario.
- Rodiluvio.
- Filtros sanitarios integrados.
- Sistema de higiene integrado.

8.3. Protocolos

Un protocolo es un conjunto de medidas, instrucciones o procedimientos que orientan y controlan cómo se deben llevar a cabo determinadas actividades al interior

de la unidad pecuaria. En el caso de la bioseguridad, estos protocolos permiten al personal organizar en un orden lógico las actividades que conllevarán a la mitigación de los riesgos asociados al ingreso de agentes patógenos. Dentro de los protocolos para la implementación de los filtros sanitarios se deben incluir disposiciones que eviten la entrada y dispersión de organismos potencialmente peligrosos.

- **Filtro sanitario de ingreso:** definir la ubicación del filtro sanitario de ingreso a la unidad productiva.
- **Equipos y sustancias desinfectantes:** determinar el tipo de equipos que estarán en cada filtro y las sustancias desinfectantes que se utilizarán con su ficha técnica correspondiente.
- **Filtros sanitarios internos:** definir la ubicación y el número de filtros sanitarios internos para evitar la propagación de patógenos al interior de la unidad productiva.
- **Protocolos de limpieza y desinfección:** establecer los procedimientos de limpieza y desinfección para el paso por cada uno de los filtros sanitarios de la unidad productiva.
- **Plano general:** establecer en un plano la ubicación de los filtros sanitarios dentro de la unidad productiva.
- **Responsables:** identificar los responsables de verificar el funcionamiento de los filtros sanitarios y del diligenciamiento de los registros de ingreso.

9. Agua

En las explotaciones pecuarias, como en cualquier actividad humana, el recurso hídrico es fundamental para el desarrollo de todo tipo de actividades, desde la limpieza

y la desinfección de equipos e instalaciones hasta el consumo de los animales y el personal que labora al interior de la empresa, como se aprecia a continuación:

- **Normatividad:** en relación con el uso racional del agua, la normatividad es bastante amplia, pues este, al igual que los demás recursos naturales, es un bien de interés público que requiere especial protección de parte del Estado. Para cualquier proyecto productivo, es importante considerar la normatividad existente en relación con el acceso a este bien, desde el punto de vista jurídico. Se debe analizar la reglamentación local en cuanto al Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) o el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), con el fin de identificar la situación del predio respecto a los usos permitidos y zonas de alto riesgo. Es igualmente importante revisar la necesidad de tramitar una concesión de aguas, la cual otorga el derecho de usar o aprovechar las aguas de uso público para el abastecimiento doméstico, el regadío, la industria o la acuicultura, entre otros usos.
- **Calidad del agua:** el segundo aspecto que se debe tener en cuenta para el establecimiento de cualquier proyecto productivo agropecuario es el de la calidad del agua, pues en algunas ocasiones esta no es apta para el consumo humano, de los animales o para la agricultura. Los principales parámetros que se deben analizar para determinar la calidad del agua son los siguientes: sabor, color, olor, conductividad, dureza, pH, calidad físico-química y calidad microbiológica.
- **Demanda:** buena parte del éxito de la explotación pecuaria consiste en la identificación de las necesidades de recursos del sistema, pues a partir de allí se dan todos los procesos de planificación de la unidad productiva, por lo que

determinar la demanda de agua es una tarea que requiere de tiempo y a la cual se le debe invertir bastante energía.

De acuerdo con el Ideam (2010) la demanda de agua de los sistemas agrícola, acuícola y pecuario ascendió en el año 2008 a 24.190 millones de metros cúbicos que equivalen al 67,4 % del consumo total de agua en el país, lo cual pone de manifiesto la importancia que tiene este recurso para el desarrollo de las labores productivas. Del total del consumo de agua nacional de estos tres sectores, el componente pecuario fue responsable del consumo de 2.220 millones de metros cúbicos.

- **Disponibilidad:** el cuarto elemento que se debe considerar al momento de planificar una explotación pecuaria es el de la disponibilidad del agua, pues cualquier iniciativa productiva demanda un mínimo necesario para poderla llevar a cabo. Para determinar la disponibilidad de agua, es posible realizar aforos en los cuerpos de agua de la unidad productiva, los cuales dan una idea general de la cantidad de litros por minuto de los que se dispondría para garantizar este líquido vital a los animales y al personal de la granja.
- **Protección del agua:** en todo proceso productivo es necesario establecer acciones enfocadas en la protección y cuidado de las fuentes hídricas, ya que los impactos que tienen las actividades humanas sobre el entorno son cada vez más evidentes. Igualmente, en todos los procesos que tengan lugar al interior de la unidad productiva, se deben definir protocolos para hacer un uso racional de este líquido y establecer mecanismos para reducir los niveles de contaminación de las aguas servidas que se generen en el desarrollo de las actividades pecuarias.

Respecto a las características del agua para consumo humano según la Resolución 2115 de 2007 los parámetros recomendados son los siguientes:

Tabla 10. Características del agua para consumo humano

Características físicas	Valor máximo aceptable
Color aparente	15
Olor y sabor	Aceptable
Turbiedad	2
Características químicas	Valor máximo aceptable
Cloro residual	0,3 – 2,0
pH	6,5 – 9,0
Carbono orgánico total	5,0
Nitritos	0,1
Nitratos	10
Alcalinidad total	200
Cloruros	250
Aluminio	0,2
Dureza total	300
Hierro total	0,3
Manganeso	0,1
Sulfatos	250
Mercurio	0,001
Cianuro libre y disociable	0,05
Características microbiológicas	Valor máximo aceptable
Coliformes totales	0 UFC/100 cm ³
Coliformes fecales	0 UFC/100 cm ³
<i>Escherichia coli</i>	0
Mesófilos	≤ 100

Nota. Tomada del Ministerio de la Protección Social (2007).

El Ideam (2010), determina que el consumo de agua de los principales sistemas pecuarios, en las fases de cría y levante, es el siguiente:

Tabla 11. Consumo de agua promedio de las principales especies pecuarias

Especie	Litros	Referencia
Pollos y gallinas	240	Litros / 100 animales
Patos	370	
Pavos	650	
Codornices	58	
Cerdas madres	18	Litros/ día/ animal
Cerdas reposición	18	
Cerdos ceba	8	
Cerdos levante	5	
Reproductores	16	
Bovinos 0 – 12 meses	20 – 30	
Bovinos 12 – 24 meses	45	
Bovinos 24 – 36	80 – 110	
Mayores a 36 meses	80 – 115	

Nota. Tomada de Ideam (2010).

Con base en los parámetros descritos anteriormente, es posible establecer la demanda de agua aproximada para el proyecto productivo que se desee implementar, con lo cual es posible analizar su viabilidad y las adecuaciones necesarias para asegurar la disponibilidad permanente de este importante recurso.

Para analizar la disponibilidad de agua se recomienda lo siguiente:

- Revisar la distribución de las precipitaciones en la región, los cuales se pueden consultar fácilmente en la página del Ideam u otras páginas especializadas en el tema.

- Visitar la unidad productiva en diferentes épocas del año para determinar una media de la disponibilidad de agua y de los caudales de fuentes superficiales.
- Inspeccionar la disponibilidad de fuentes de agua adicionales como reservorios, acueductos, pozos o aljibes. Referente a las instalaciones de almacenamiento de agua, es importante tomar las medidas de capacidad y realizar un inventario de su estado, para identificar si hay lugar a reparaciones locativas.
- Verificar pendientes, accidentes geográficos, distancias entre las instalaciones y las fuentes de agua y estado de tuberías de conducción para identificar si es necesario implementar sistemas de bombeo o si es posible utilizar la gravedad.
- En lo posible, tomar una muestra de agua para realizar un análisis completo de agua para identificar sus propiedades físico-químicas y microbiológicas.

10. Normativa seguridad y salud en el Trabajo

La implementación de los proyectos productivos pecuarios es una de las actividades que se ha convertido en alternativa de empleo digno para miles de familias en el territorio nacional, ya que es una industria creciente en un país que cada vez demanda más alimentos y materias primas.

Como muchas otras industrias en Colombia, la empresa pecuaria ha evolucionado en los últimos años y se ha transformado conforme a las exigencias normativas que rigen los temas de empleo, seguridad y formalización laboral. Igualmente, la adopción por parte de muchos empresarios del agro de los lineamientos y principios de las Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) ha llevado a que se incorporen en la actividad productiva estos elementos, con lo cual el sector agropecuario ha dado un paso importante hacia la tecnificación de los

procesos y el desarrollo de la actividad productiva conforme a los estándares internacionales.

En cuanto a la normativa relacionada con la seguridad y salud en el trabajo se tiene que desde la década de los 50 se vienen dando avances importantes en lo relacionado con la reivindicación de los derechos de los trabajadores y la búsqueda de relaciones más justas entre estos y sus patronos. Con la incorporación del Código Sustantivo del Trabajo se logró aportar a la consolidación de las relaciones entre trabajadores y empleadores dentro de un ambiente de coordinación económica y equilibrio social.

A continuación, se presenta un recuento del marco normativo que acompaña los procesos de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 12. Normativa seguridad y salud en el trabajo

Normativa seguridad y salud en el trabajo
Código Sustantivo del Trabajo. 1951 regulación de Relaciones Laborales.
Resolución 2400 1979 por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Resolución 2013 1986 por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.
Resolución 1792 1990 por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
Decreto-Ley 1295 1994 por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Ley 1010 2006 por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.
Resolución 1401 2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
Resolución 2346 2007 por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.

Resolución 2646 2008 por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de estas.

Resolución 0652 2012 por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1409 2012 por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

Decreto 1072 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Resolución 0312 2019 por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

10.1. Clases de riesgo

Para hablar de seguridad y salud en el trabajo obligatoriamente se debe hablar de riesgos, pues estos son inherentes a toda actividad humana. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, un riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Por otro lado, “la estimación del riesgo consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. En este orden de ideas, la seguridad y salud en el trabajo es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo” (Ministerio de trabajo 2016).

Tabla 13. Clasificación de los riesgos laborales de acuerdo con las aseguradoras de riesgos laborales

Clase de riesgo	Tarifa	Actividades
I	0,522 %	Financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos, restaurantes.
II	1,044 %	Algunos procesos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones.
III	2,436 %	Procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes y artículos de cuero.
IV	4,350 %	Fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización y transportes.
V	6,960 %	Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera.

En relación con la clasificación de los riesgos, de acuerdo con la normatividad vigente se tiene que existen cinco (5) clases de riesgo, dependiendo de aspectos como las materias primas con las que se trabaja, los materiales, insumos que sean utilizados, medios de producción, procesos, almacenamiento y transporte. Este aspecto es importante, pues la definición de la clase de riesgo indica la tarifa sobre la cual se hará la cotización a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).

10.2. Peligros

De acuerdo con la Guía Técnica Colombiana (GTC) 45 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) un peligro es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos. En este mismo documento se establecen algunas orientaciones sobre los tipos de peligros a los que los trabajadores están expuestos en sus actividades diarias. Si bien es

una lista extensa, no se considera como definitiva, pues cada empresa está en capacidad de identificar sus propios riesgos potenciales.

Tabla 15. Ejemplos de peligros que pueden enfrentar los trabajadores

Tipo de peligro	Descripción
Biológico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, mordeduras.
Físico	Ruido, iluminación, vibración, temperatura, presión atmosférica.
Químico	Polvos, fibras, líquidos, gases, vapores.
Psicosocial	Estilo de mando, pago, contratación, evaluación de desempeño.
Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, cargas.
Condiciones de seguridad	Máquinas, herramientas, materiales, eléctricos, superficies.
Fenómenos naturales	Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, sismo.

En los entornos rurales, los trabajadores agropecuarios se enfrentan a múltiples peligros, por lo que es sumamente importante identificarlos y contrastarlos en una matriz de riesgos. De esta forma, se sentarán las bases para realizar una buena gestión de estas situaciones y construir soluciones que permitan desarrollar las actividades con total seguridad.

10.3. Medidas de protección

La identificación de los riesgos es un paso fundamental para establecer las medidas de protección y los planes de mejoramiento para los diversos procesos que se desarrollan en la empresa pecuaria. En este punto es importante analizar el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) ya que muchas de las recomendaciones que se dan para el ejercicio con seguridad de las funciones al interior de la unidad productiva se desprenden de este ejercicio. Para la definición de las medidas de protección frente a los peligros identificados en la unidad productiva es importante tener en cuenta la jerarquía de controles:

- **Eliminación:** realizar una modificación profunda para eliminar un peligro: por ejemplo, adquirir un montacargas para evitar el esfuerzo físico en el transporte de materias primas.
- **Sustitución:** por ejemplo, sustituir las guadañadoras por desbrozadoras autopropulsadas para hacer control de arvenses.
- **Controles de ingeniería:** consiste en realizar modificaciones en las instalaciones para reducir los peligros a los que se expone el personal. Por ejemplo, instalar ventiladores más potentes en el galpón para evitar golpes de calor.
- **Controles administrativos:** son medidas que se toman desde la dirección de la empresa y se incorporan con la dinámica organizacional. Por ejemplo, jornadas de capacitación en operación de equipos.
- **Elementos de protección personal EPP:** dotar a los trabajadores con elementos de protección para realizar las labores cotidianas, con lo que es posible prevenir accidentes.

10.4. Elementos de protección personal

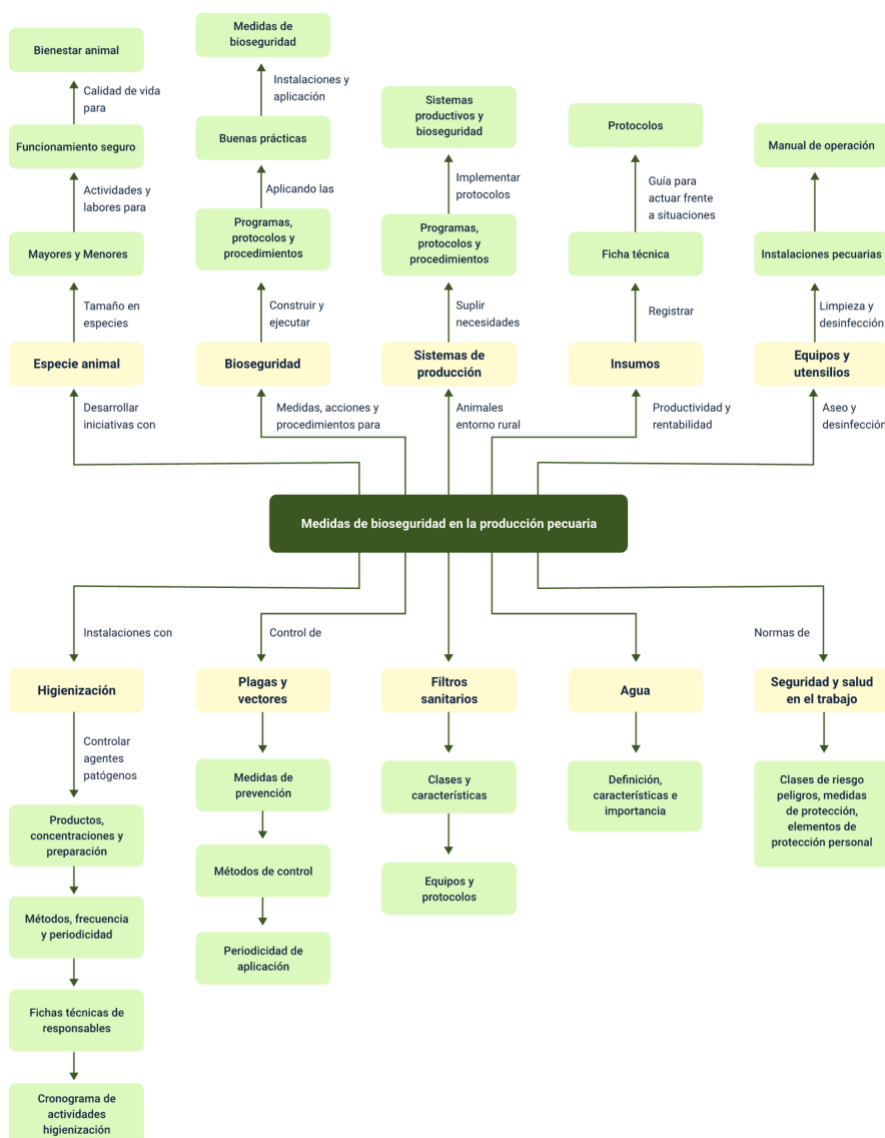
De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (2007):

Se denomina así a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Los EPP no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave.

En las labores cotidianas al interior de las unidades productivas agropecuarias, el personal está expuesto a múltiples riesgos los cuales pueden ser mitigados con el uso apropiado de los equipos de protección personal.

Síntesis

A continuación, se describen los temas principales del componente formativo: Medidas de bioseguridad en la producción pecuaria, en el cual se desarrollan aspectos importantes sobre un sistema de producción pecuaria, teniendo en cuenta todo lo referente a medidas de bioseguridad para instalaciones, personal, equipos y utensilios, previniendo plagas y vectores, como también aplicando las normas de seguridad y salud en el trabajo.



Material complementario

Tema	Referencia APA del Material	Tipo de material (Video, capítulo de libro, artículo, otro)	Enlace del Recurso o Archivo del documento o material
7.2. Métodos de control.	Fenavi. (2020). <i>Manejo integrado de plagas en avicultura</i> .	Cartilla web	https://fenavi.org/wp-content/uploads/2020/06/Cartilla_Manejo_Integrado_plagas_Mosca_Junio2020.pdf

Glosario

Acondicionador de suelos: material de origen orgánico o inorgánico que tienen la propiedad de mejorar las propiedades físicas del suelo.

Biocontrolador: insecto que se alimenta de otros insectos. Usualmente empleado para ejercer control de poblaciones de plagas en cultivos y unidades pecuarias.

Desasosiego: intranquilidad, angustia.

Etológico: se refiere a todo lo concerniente al comportamiento animal.

Patógeno: cualquier organismo, bien sea virus, hongos o bacterias capaces de enfermar a otro ser vivo.

Viricida: producto empleado para controlar virus.

Referencias bibliográficas

Agriavi (2018). Termonebulizador H600. Manual de instrucción. Agriavi.

<https://web.archive.org/web/20180619233358/http://www.agriavi.com/pdf/Termo%20H600%20Manual%20Esp.pdf>

Caterpillar. (2007). Manual de operación y mantenimiento manipulador telescópico TH580B. Caterpillar.

https://csapps.ilg.com/CAGDocuments/MenuDocuments/8C56BD70-FCC4-4391-AFE3-5CECD20379CCSPANISH_TH580B_31200322-C_OMM.pdf

Fenavi. (2020). Manejo integrado de plagas en avicultura. Fenavi.

https://fenavi.org/wp-content/uploads/2020/06/Cartilla_Manejo_Integrado_plagas_Mosca_Junio2020.pdf

Ideam. (2010). Estudio Nacional del agua. Ideam.

http://www.ideam.gov.co/web/agua/estudio-nacional-del-agua/-/document_library_display/hWSQikOLFPrw/view/125687810

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. (2014). Resolución del ICA 3651 del 13-09-2014. ICA. <https://www.ica.gov.co/getattachment/b8cb4efd-a1b4-409e-a11d-c81b91f59025/2014R3651.aspx>

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. (2014). Resolución del ICA 3652 de 2014. ICA. <https://www.ica.gov.co/getattachment/124802ad-c49c-470d-809e-a9ce5ad3db76/2014R3652.aspx>

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. (2017). Resolución del ICA 30292 de 2017. ICA. <https://fenavi.org/wp-content/uploads/2018/04/RESOLUCION-30292-DE-2017.pdf>

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2020). Resolución número 136 de 2020. “Por la cual se adopta el Manual de Condiciones de Bienestar Animal propias de cada una de las especies de producción en el sector Agropecuario para las especies équidas, porcinas, ovinas y caprinas”. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. <https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/inocuidad-en-las-cadenas-agroalimentarias/bienestar-animal/resol-136-por-la-cual-se-adopta-el-manual-de-c-2.aspx>

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2020). Resolución número 0253. <https://fenavi.org/wp-content/uploads/2020/10/RESOLUCION-0253-DE-2020.pdf>

Ministerio de Salud. (2007). Resolución 2115 de 2007. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n_2115_de_2007.pdf

Ministerio de Trabajo. (2016). Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Guía técnica de implementación para Mipymes. Ministerio de Trabajo. <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178>

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria – Oirsa. (2013). Buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios y productos afines. Oirsa.

Porkcolombia. (2013). La desinfección en el transporte, factor clave para el control de la diarrea epidémica porcina PEDv. Porkcolombia

Swingtec GmbH. (2019). Manual de instrucciones. Swingtec GmbH.
https://www.swingtec.de/wp-content/uploads/2019/03/SN_spanisch.pdf

Créditos

Nombre	Cargo	Regional y Centro de Formación
Claudia Patricia Aristizábal	Responsable del equipo	Dirección General
Norma Constanza Morales Cruz	Responsable de línea de producción	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Andrés Felipe Avilan Lozano	Experto temático	Regional Tolima - Centro Agropecuario La Granja
Diana Marcela Luis Vásquez	Diseñadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial
Ana Vela Rodríguez Velásquez	Diseñadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial
Silvia Milena Sequeda Cárdenas	Evaluadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial
Jhon Jairo Rodríguez Pérez	Diseñadora y Evaluador Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Humberto Arias Díaz	Diseñador Instruccional	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Maria Inés Machado López	Asesor Metodológico	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Luis Fernando Botero Mendoza	Diseñador web	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Davison Gaitán Escobar	Desarrollador Fullstack	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Storyboard e Ilustración	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios

Nombre	Cargo	Regional y Centro de Formación
Nelsón Iván Vera Briceño	Producción Audiovisual	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Oleg Livtin	Animador	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Francisco José Vásquez Suárez	Actividad Didáctica	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Jorge Bustos Gómez	Validación y vinculación en plataforma LMS	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Gilberto Naranjo Farfán	Validación de contenidos accesibles	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios